

PICAPD مجموعه دستوراتالعمل معماری

مرجع برنامه نویسان ویرایش ۱.۰

محاسبات مبتنی بر فیزیک برای دینامیک جمعیت خودمختار

حالت معماری ۱.

فایل های ثبات ۱.۱

۱.۱.۱ (GPR) ثبات های عمومی

هدف	عرض	تعداد	بانک ثبات
محاسبات عمومی، آدرس دهی	بیتی-۶۴	۳۲	(X) صحیح
گشتاورها، FP64 محاسبات	بیتی-۶۴	۳۲	(F) اعشاری
حالت های قید (۰=مخل، ۱=برآورده)	بیتی-۱	۵۱۲	(E) رویداد
مجموعه ۳۲ ($\mu_0-\mu_3$ گشتاورهای جمعیت $4 \times$ گشتاور)	بیتی-۶۴	۱۲۸	(M) گشتاور
بافرهای جریانی متن	۱۰۲۴-بیتی	۶۴	(C) متن
حالت تکرار میانگین حسابی-هندسی	بیتی-۶۴	۳۲	AGM حالت (A)
برچسب های زمانی ترتیبی علّی	بیتی-۶۴	۱۶	ساعت برداری (V)
معیارهای اعتبار عامل	بیتی-۳۲	۲۵۶	امتیاز اعتماد (T)

توجه: تمام ثبات ها مستقیماً توسط دستورات قابل آدرس دهی هستند. ثبات های رویداد به صورت بیتی آدرس پذیرند.

۱.۱.۲ ثبات‌های ویژه

توضیح	عرض	ثبات
شمارنده برنامه (اشاره‌گر دستور)	۶۴-بیتی	PC
وضعیت و کنترل پردازنده	۶۴-بیتی	STATUS
SIMD طول برداری فعال برای عملیات	۶۴-بیتی	VECTOR
شناسه واحد پردازش رویداد (۰-۱۰۰) برای کارگران، ۱۰۰-۱۰۹ برای مدیران، ۱۱۰ برای ملکه	۱۶-بیتی	EPU_ID
سطح سلسله‌مراتب فعلی عامل	۱۶-بیتی	HIERARCHY
شمارنده زمان‌بندی دقیق چرخه	۶۴-بیتی	TIMESTAMP

۱.۱.۳ STATUS فرمت ثبات

63	60	59	56	55	52	51	48	47	32	31	16	15	0
M	AGM_CNT	VEC_LEN	CON	EVT	MODE	RES							

خواب زمستانی، 0001=فعال، 0010=عقب‌گرد، 0011=انتظار، 0000: MODE[3:0]

حالت انتشار رویداد EVT[3:0]:

ماسک نقض قید CON[3:0]:

طول برداری فعلی (۰-۶۵۵۳۵) VEC_LEN:

AGM (۰-۳۱) شمارنده تکرار AGM_CNT:

پرچم‌های خطای تحقق‌پذیری گشتاور MOM_ERR:



۱.۲ فضای آدرس حافظه

۱.۲.۱ نقشه آدرس

ت ۵۱۲) L0 حالت لاگرانژی: 0x0000_0000_0000_0000 - 0x0000_0000_3FFF_FFFF
 ۱) L1 حافظه پنهان مسیر: 0x0000_0001_0000_0000 - 0x0000_0001_3FFF_FFFF
 ت ۴) L2 اشتراکی سراسری: 0x0000_0002_0000_0000 - 0x0000_0002_FFFF_FFFF
 بت ۶۴) HBM3 حافظه اصلی: 0x0000_0010_0000_0000 - 0x0000_001F_FFFF_FFFF
 (کیلوبایت ۶۴) I/O فضای: 0xFFFF_0000_0000_0000 - 0xFFFF_0000_0000_FFFF
 (بایت ۲) CSR/پیکربندی: 0xFFFF_8000_0000_0000 - 0xFFFF_8000_7FFF_FFFF

۱.۲.۲ ترتیب بایت

- تمام مقادیر چندبایتی با کم‌اهمیت‌ترین بایت در پایین‌ترین آدرس Little-endian: ذخیره می‌شوند
- تراز: نیاز به تراز طبیعی (۸-بایتی برای ۶۴-بیتی، ۱۶-بایتی برای ۱۲۸-بیتی)
- عدم تراز: باعث استثناء تراز می‌شود (کد تَرپ ۴)

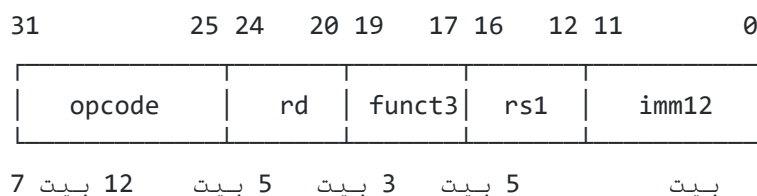
۱.۳ فضای I/O

عرض ۳۲- I/O ثبات‌های KB.نگاشت‌شده در حافظه با فضای آدرس جداگانه ۶۴ I/O بیت‌ی دارند.

۲. فرمت‌های دستور

۲.۱ فرمت‌های ثابت ۳۲-بیتی

۲.۱.۱ (کنترل رویداد) E-نوع



هدف: عملیات ثبات رویداد با مقدار فوری ۱۲-بیتی

۲.۱.۲ (عملیات گشتاور) M-نوع

31 25 24 20 19 17 16 12 11 7 6 0

opcode	rd	funct3	rs1	rs2	funct7
--------	----	--------	-----	-----	--------

7 بیت 5 بیت 3 بیت 5 بیت 5 بیت 7 بیت

هدف: محاسبات گشتاور با دو ثبات مبدأ

۲.۱.۳ (AGM عملیات) A-نوع

31 25 24 20 19 17 16 12 11 7 6 0

opcode	rd	funct3	rs1	rs2	funct7
--------	----	--------	-----	-----	--------

هدف: تکرارهای میانگین حسابی-هندسی

۲.۱.۴ (جریان متن) C-نوع

31 25 24 20 19 17 16 12 11 0

opcode	rd	funct3	rs1	imm12
--------	----	--------	-----	-------

هدف: عملیات جریانی متن

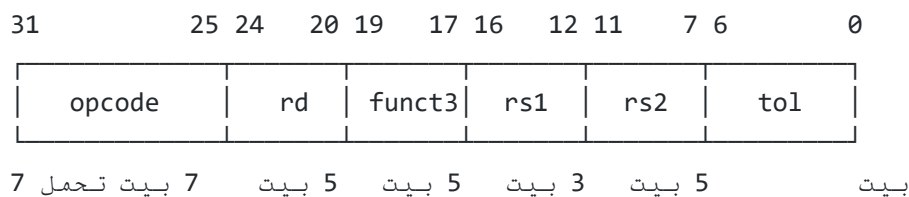
۲.۱.۵ (سلسله مراتب) H-نوع

31 25 24 20 19 17 16 12 11 7 6 0

opcode	rd	funct3	rs1	rs2	funct7
--------	----	--------	-----	-----	--------

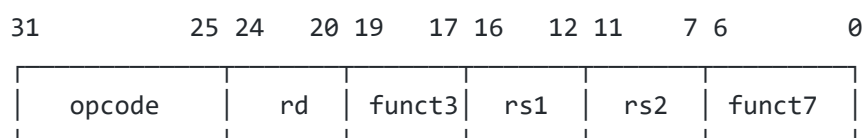
هدف: مدیریت سلسله مراتب عامل

۲.۱.۶ (ایمنی/قید) S-نوع



هدف: بررسی ایمنی با مشخص‌سازی تحمل

۲.۱.۷ (مکانیک واریاسیونی) ۷-نوع



هدف: عملیات مکانیک واریاسیونی

فرمت‌های مقدار فوری ۲.۲

- مقدار فوری علامت‌دار ۱۲-بیتی، علامت-گسترش‌یافته به ۶۴ بیت: imm12
- مقدار فوری بدون علامت ۵-بیتی برای مرتبه گشتاور: imm5
- مشخص‌سازی تحمل ۷-بیتی (۰=سختگیرانه تا ۱۲۷=غیرفعال): tol

تخصیص کد عملیاتی ۲.۳

کد عملیاتی [6:0]	دسته	دستورات پایه
0000011	کنترل رویداد	ESET, ECLEAR, ETEST, EWAIT, EBCAST
0001011	عملیات گشتاور	MOM.CALC, MOM.COMP, MOM.XPORT, MOM.REAL
0010011	بیضوی/AGM	AGM.ITER, ELI.COMP, TXF.PASS
0011011	جریان متن	CTX.SLICE, CTX.AGG, CTX.SYNTH
0100011	سلسله‌مراتب	HIER.SPAWN, HIER.TERM, HIER.EVOL

کد عملیاتی [6:0]	دسته	دستورات پایه
0101011	ایمنی/قید	CONS.CHK, RES.BUDG, BYZ.CONDS, TMR.VOTE, SAFE.ROLL
0110011	ارتباط بین عاملی	MSG.SEND, MSG.RECV, MSG.ACK, CONS.PROP, WAL.LOG
0111011	مکانیک واریاسیونی	LEVAL, LGRAD_Q, LGRAD_V, ACTION, VERLET, HAMILT, AGRAD, ATHRESH
1000011	تبدیل مختصات	CYCLIC, CTRANS, CJACOB
1001011	ادغام حسگر	SFSPU.SYNC, SFSPU.KF, SFSPU.IPS, SFSPU.PROJ
1110011	سیستم/امتیازی	ECALL, ERET, MRET, WFI, CSR*

۳. حالت‌های آدرس‌دهی

۳.۱ آدرس‌دهی ثبات

- (V-نوع، H-نوع، A-نوع، M-نوع) **مستقیم ثبات**: تمام عملوندها در ثبات‌ها
- **غیرمستقیم ثبات**: ثبات پایه + افسست (دستورات بارگذاری/ذخیره)

۳.۲ آدرس‌دهی فوری

- (C-نوع، E-نوع) **فوری**: ثابت جاسازی‌شده در دستور
- افسست علامت‌دار (دستورات انشعاب) + PC: PC نسبی به

۳.۳ آدرس‌دهی حافظه

- (imm12)علامت-گسترش + X[rs1] = پایه+افست: آدرس مؤثر
- (برای بارگذاری‌های برداری) X[rs1] + X[rs2] = پایه+شاخص: آدرس مؤثر
- برای واکنشی دستور و استخرهای ثابت: PC نسبی به

آدرس‌دهی رویداد ۳.۴

- **مستقیم:** ثبات رویداد اندیس‌شده توسط مقدار فوری ۱۲-بیتی (۰-۵۱۱)
- از ۹ بیت پایین استفاده) $X[rs1]$ **غیرمستقیم:** ثبات رویداد اندیس‌شده توسط (می‌شود)

آدرس‌دهی متن ۳.۵

- **جریانی:** ثبات‌های متن اندیس‌شده توسط فیلد ۶-بیتی ($imm12[5:0]$ از)
- **همگانی:** تمام ثبات‌های متن (کدگذاری ویژه)

مجموعه دستورات ۴.

دستورات کنترل رویداد ۴.۱

تنظیم ثبات رویداد - ESET

فرمت: `ESET rs1, imm12`
 $[rs1][imm12][rs1][000]$ کدگذاری: $[0000011]$
عملکرد: $event[imm12[8:0]] \leftarrow 1$
های وابسته EPU ارسال سیگنال بیداری به
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
(اگر $imm12 > 511$) `EventOutOfRange`: استثناء‌ها

پاک کردن ثبات رویداد - ECLEAR

فرمت: `ECLEAR rs1, imm12`
 $[rs1][imm12][rs1][000]$ کدگذاری: $[0000011]$
عملکرد: $event[imm12[8:0]] \leftarrow 0$
آغاز آبخار عقب‌گرد برای محاسبات وابسته
پرچم‌ها: `STATUS.CON[ROLLBACK] \leftarrow 1`
`EventOutOfRange, RollbackRequired`: استثناء‌ها

آزمایش حالت رویداد - ETEST

فرمت: ETEST rd, imm12
 [0000011] کدگذاری: [rd][010][00000][imm12]
 عملکرد: $X[rd] \leftarrow \text{zero_extend}(\text{event}[\text{imm12}[8:0]])$
 پرچم‌ها: هیچ‌کدام
 استثنا‌ها: EventOutOfRange

انتظار برای رویداد - EWAIT

فرمت: EWAIT imm12
 [imm12] کدگذاری: [011][00000][0000011]
 event[imm12[8:0]] == 1 عملکرد: توقف اجرا تا زمانی که
 هسته وارد حالت انتظار کم‌مصرف می‌شود
 پرچم‌ها: STATUS.MODE ← WAIT
 استثنا‌ها: EventOutOfRange

پخش همگانی رویداد - EBCAST

فرمت: EBCAST imm12, rs1
 [100][00000][0000011] کدگذاری: [rs1][imm12]
 X[rs1] های موجود در بیت‌ماسک EPU به event[imm12[8:0]] عملکرد: پخش حالت
 پرچم‌ها: هیچ‌کدام
 استثنا‌ها: EventOutOfRange



عملیات گشتاور ۴.۲

محاسبه گشتاور - MOM.CALC

فرمت: MOM.CALC rd, rs1, imm5
 [0001011] کدگذاری: [rd][000][rs1][imm5][0000000]
 عملکرد: $F[rd] \leftarrow \int_0^\infty x^{\text{imm5}} n(x) dx$
 شروع می‌شود X[rs1] از آدرس n(x) که در آن توزیع
 در خطای عددی STATUS.MOM_ERR[PRECISION] پرچم‌ها:
 استثنا‌ها: MemoryFault, DivideByZero

فشردن سازی گشتاورها - MOM.COMP

فرمت: MOM.COMP rd, rs1, rs2
 [0001011]: کدگذاری [rd][001][rs1][rs2][0000000]
 با فشردن سازی ۸۹.۷:۱ $M[rd] \leftarrow \text{aggregate}(M[rs1], M[rs2])$ عملکرد
 را تأیید می‌کند $\mu_1^2 \leq \mu_0 \cdot \mu_2$ نابرابری هاسدورف
 پرچم‌ها: STATUS.MOM_ERR[HAUSDORFF] در صورت نقض
 استثنا‌ها: ConstraintViolation

انتقال گشتاور - MOM.XPORT

فرمت: MOM.XPORT rd, rs1, rs2
 [0001011]: کدگذاری [rd][010][rs1][rs2][0000000]
 عملکرد: $M[rd] \leftarrow \text{evaluate } \partial\mu/\partial t + \nabla \cdot (u\mu) = S(\mu)$
 $M[rs2]$ عبارتهای مبدأ از $u = F[rs1]$ که در آن
 پرچم‌ها: STATUS.MOM_ERR[CONSERVATION] در صورت نقض
 استثنا‌ها: ConstraintViolation

بررسی تحقق‌پذیری - MOM.REAL

فرمت: MOM.REAL rd, rs1
 [0001011]: کدگذاری [rd][011][rs1][00000][0000000]
 عملکرد: $X[rd] \leftarrow \text{violation_bitmask}(M[rs1])$
 ماتریس هانکل $\mu_0 \geq 0, \mu_1^2 \leq \mu_0 \cdot \mu_2, 0 \leq$ بررسی‌ها
 پرچم‌ها: STATUS.MOM_ERR $\leftarrow X[rd]$
 استثنا‌ها: هیچ‌کدام

AGM عملیات ۴.۳

AGM.ITER - تکرار تکی

فرمت: AGM.ITER rd, rs1, rs2
 [0010011]: کدگذاری [rd][000][rs1][rs2][0000000]
 عملکرد: $a_{\text{new}} = (A[rs1].a + A[rs2].g)/2$
 $g_{\text{new}} = \sqrt{A[rs1].a \times A[rs2].g}$
 $A[rd] \leftarrow (a_{\text{new}}, g_{\text{new}})$
 پرچم‌ها: STATUS.AGM_CNT $\leftarrow \text{STATUS.AGM_CNT} + 1$
 استثنا‌ها: هیچ‌کدام

انتگرال بیضوی کامل - ELI.COMP

فرمت: ELI.COMP rd, rs1
[0010011]: کدگذاری: [rd][001][rs1][00000][00000000]
عملکرد: $F[rd] \leftarrow K(m) = \pi / [2 \cdot \text{AGM}(1, \sqrt{1-m})]$
 $m = F[rs1]$ که در آن
را داخلی اجرا می‌کند AGM تکرار ۵
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: DomainError (اگر $m \notin [0,1)$)

انفعال تابع انتقال - TXF.PASS

فرمت: TXF.PASS rd, rs1, rs2
[0010011]: کدگذاری: [rd][010][rs1][rs2][00000000]
باشند، در غیر این صورت ۰ LHP اگر تمام قطبها در $X[rd] \leftarrow 1$
 $M[rs2]$ مخرج در $M[rs1]$ ضرایب صورت در
از معیار روث-هورویتز استفاده می‌کند
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: هیچ‌کدام

عملیات جریان متن ۴.۴

برش متن - CTX.SLICE

فرمت: CTX.SLICE rd, rs1
[0011011]: کدگذاری: [rd][000][rs1][00000][00000000]
قطعات ۱۰۰-بیتی $\rightarrow$ (بیتی-۱۰۲۴) $C[rs1]$ عملکرد: تقسیم
EPU_ID های کارگر بر اساس EPU مسیریابی قطعات به
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: ContextOverflow

تجميع متن - CTX.AGG

فرمت: CTX.AGG rd, rs1
[0011011]: کدگذاری: [rd][001][rs1][00000][00000000]
عملکرد: تجميع ۱۰ خروجی کارگر $\rightarrow$ نمایش مدیر
 $C[rd] \leftarrow f_aggregate(C[rs1])$ که در آن $f \in \{OR, AND, MAJORITY, WE$
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: هیچ‌کدام



سنتز متن - CTX.SYNTH

فرمت: CTX.SYNTH rd, rs1
[0011011]: کدگذاری: [rd][010][rs1][00000][00000000]
عملکرد: سنتز ۱۰ خروجی مدیر → تصمیم دودویی ملکه
یک تابع بولی است f که در آن $X[rd] \leftarrow f_decision(C[rs1])$
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: هیچ‌کدام

مدیریت سلسله‌مراتب ۴.۵

ایجاد عامل - HIER.SPAWN

فرمت: HIER.SPAWN rd, rs1, imm5
[0100011]: کدگذاری: [rd][000][rs1][imm5][0000000]
 $imm5$ عملکرد: ایجاد عامل جدید در سطح سلسله‌مراتب
 $M[rs1]$ ارث‌بری از عامل والد
 $X[rd] \rightarrow$ تخصیص شناسه عامل
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: ResourceExhausted, HierarchyViolation

خاتمه عامل - HIER.TERM

فرمت: HIER.TERM rs1
[001][00000][010011]: کدگذاری: [rs1][00000][00000000]
بازیابی منابع، $X[rs1]$ عملکرد: خاتمه عامل
به روزرسانی گشتاورهای جمعیت
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: InvalidAgentID

تکامل قابلیت - HIER.EVOL

فرمت: HIER.EVOL rd, rs1, rs2
[0100011]: کدگذاری: [rd][010][rs1][rs2][00000000]
عملکرد: $M[rd] \leftarrow M[rs1] + \alpha \cdot (M[rs2] - M[rs1])$
نرخ یادگیری $\alpha = 0.001/cycle$ که در آن
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: هیچ‌کدام

دستورات ایمنی و قید ۴.۶

بررسی پایستگی - CONS.CHK

فرمت: CONS.CHK rd, rs1, rs2, tol
[0101011] کدگذاری: [rd][000][rs1][rs2][tol]
این صورت ۰، $|\Sigma \text{inputs} - \Sigma \text{outputs}| < 10^{\{-tol/16\}}$ ، اگر $X[rd] \leftarrow 1$ عملکرد
M[rs1] ورودی‌ها در، M[rs2] خروجی‌ها در
پرچم‌ها: STATUS.CON[CONSERVATION] $\leftarrow \sim X[rd]$
استثناء‌ها: هیچ‌کدام

اجرای بودجه منابع - RES.BUDG

فرمت: RES.BUDG rd, rs1
[0101011] کدگذاری: [rd][001][rs1][00000][00000000]
غیر این صورت ۰، $\text{cost}(M[rs1]) + \leq \text{budget}$ ، اگر تخصیص $X[rd] \leftarrow 1$ عملکرد
پرچم‌ها: STATUS.CON[BUDGET] $\leftarrow \sim X[rd]$
استثناء‌ها: هیچ‌کدام

اجماع بیزانسی - BYZ.CONS

فرمت: BYZ.CONS rd, rs1, quorum
[0101011] کدگذاری: [rd][010][rs1][quorum][00000000]
عملکرد: اجرای اجماع بیزانسی ۳-فازه
quorum = اندازه کوروم، $X[rs1]$ تراکنش در آدرس
 $X[rd] \rightarrow$ نتیجه (تأییدشده=۱، لغوشده=۰)
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: ConsensusTimeout, QuorumUnreachable

رای افزونگی مدولار سه‌گانه - TMR.VOTE

فرمت: TMR.VOTE rd, rs1, rs2, rs3
[0101011] کدگذاری: [rd][011][rs1][rs2][rs3]
عملکرد: $X[rd] \leftarrow \text{majority}(X[rs1], X[rs2], X[rs3])$
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناء‌ها: هیچ‌کدام

عقب‌گرد ایمنی - SAFE.ROLL

فرمت: SAFE.ROLL rs1
[100][00000][0101011] کدگذاری: [rs1][00000][00000000]
X[rs1] عملکرد: عقب‌گرد به نقطه کنترل در آدرس
بازیابی حالت از ثبت وقایع پیش‌نویس
پرچم‌ها: STATUS.MODE ← ROLLBACK
استثناها: CheckpointNotFound, LogCorrupted

مکانیک واریاسیونی ۴.۷

ارزیابی لاگرانژین - LEVAL

فرمت: LEVAL rd, rs1, rs2
[0111011] کدگذاری: [rd][000][rs1][rs2][00000000]
عملکرد: $F[rd] \leftarrow L(q, \dot{q}) = T(\dot{q}) - V(q)$
 $q = M[rs1], \dot{q} = M[rs2]$ که در آن
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: هیچ‌کدام

گرادیان نسبت به مختصات - LGRAD_Q

فرمت: LGRAD_Q rd, rs1, rs2
[0111011] کدگذاری: [rd][001][rs1][rs2][00000000]
عملکرد: $M[rd] \leftarrow \partial L / \partial q$ در $(q=M[rs1], \dot{q}=M[rs2])$
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: هیچ‌کدام

گرادیان نسبت به سرعت‌ها - LGRAD_V

فرمت: LGRAD_V rd, rs1, rs2
[0111011] کدگذاری: [rd][010][rs1][rs2][00000000]
عملکرد: $M[rd] \leftarrow \partial L / \partial \dot{q}$ در $(q=M[rs1], \dot{q}=M[rs2])$
پرچم‌ها: هیچ‌کدام
استثناها: هیچ‌کدام

انتگرال کنش - ACTION

فرمت: ACTION rd, rs1, rs2, imm
 [0111011]: کدگذاری [rd][011][rs1][rs2][imm]
 عملکرد: $F[rd] \leftarrow \int_{t_1}^{t_2} L dt$
 $t_1 = F[rs1]$, $t_2 = F[rs2]$ که در آن
 روش انتگرال گیری: $\theta = 0$ ذوزنقه ای، $1 =$ سیمپسون
 پرچم ها: هیچ کدام
 استثنا ها: IntegrationError

گام سرعت ورلت - VERLET

فرمت: VERLET rd, rs1, rs2, rs3, rs4
 [0111011]: کدگذاری [rd][100][rs1][rs2][rs3:rs4]
 عملکرد: $M[rd] \leftarrow 2 \cdot M[rs1] - M[rs2] + M^{-1}[rs3] \cdot F \cdot \Delta t^2$
 $\Delta t = F[rs4]$ که در آن
 پرچم ها: هیچ کدام
 استثنا ها: هیچ کدام

ارزیابی هامیلتونی - HAMILT

فرمت: HAMILT rd, rs1, rs2, rs3, rs4
 [0111011]: کدگذاری [rd][101][rs1][rs2][rs3:rs4]
 عملکرد: $F[rd] \leftarrow H = \frac{1}{2} \dot{q}^T \cdot M_0 \cdot \dot{q} + \frac{1}{2} q^T \cdot K_0 \cdot q$
 $q = M[rs1]$, $\dot{q} = M[rs2]$, $M_0 = M[rs3]$, $K_0 = M[rs4]$ که در آن
 پرچم ها: هیچ کدام
 استثنا ها: هیچ کدام

بزرگی گرادیان کنش - AGRAD

فرمت: AGRAD rd, rs1, rs2
 [0111011]: کدگذاری [rd][110][rs1][rs2][0000000]
 عملکرد: $F[rd] \leftarrow \|\nabla_q S\| = \sqrt{[\sum_i (\partial S / \partial q_i)^2]}$
 $M[rs1]$ مسیر در $M[rs2]$ وزن ها در
 پرچم ها: هیچ کدام
 استثنا ها: هیچ کدام

آستانه گرادیان کنش - ATHRESH

فرمت: `ATHRESH rd, rs1, rs2, imm`
 کدگذاری: `[0111011][rd][111][rs1][rs2][imm]`
 عملکرد: $X[rd] \leftarrow (\| \nabla_q S \| / \sigma^2_q > 10^{-\text{imm}/32}) ? 1 : 0$
 $\nabla_q S = M[rs1], \sigma^2_q = F[rs2]$ که در آن
 پرچم‌ها: `STATUS.MODE[ACTIVE] ← X[rd]`
 استثناء‌ها: هیچ‌کدام

دستورات سیستم ۴.۸

فراخوان محیط - ECALL

فرمت: `ECALL`
 کدگذاری: `[000000000000][00000][000][00000][1110011]`
 عملکرد: درخواست سرویس از محیط اجرا
 $X[11]-X[17]$ آرگومان‌ها در $X[10]$ شماره سرویس در
 $X[10]$ مقدار بازگشتی در
 پرچم‌ها: هیچ‌کدام
 (تزپ به سرپرست) `EnvironmentCall`: استثناء‌ها

بازگشت از استثناء - ERET

فرمت: `ERET`
 کدگذاری: `[000000000000][00000][001][00000][1110011]`
 عملکرد: بازگشت از پردازنده استثناء
 $PC \leftarrow EPC, STATUS \leftarrow$ بازبازی‌شده از پشته استثناء
 پرچم‌ها: `STATUS` بازبازی می‌شود
 استثناء‌ها: هیچ‌کدام

بازگشت از حالت ماشین - MRET

فرمت: `MRET`
 کدگذاری: `[000000000000][00000][010][00000][1110011]`
 عملکرد: بازگشت از تزپ حالت ماشین
 $mstatus \leftarrow MEPC, STATUS \leftarrow$ بازبازی‌شده از
 پرچم‌ها: وضعیت ماشین بازبازی می‌شود
 استثناء‌ها: هیچ‌کدام

انتظار برای وقفه - WFI

فرمت: WFI

کدگذاری: [000000000000][00000][011][00000][1110011]

عملکرد: انتظار برای وقفه، ورود به حالت کم‌مصرف

ادامه با وقفه یا پخش رویداد

پرچم‌ها: STATUS.MODE ← HIBERNATED

استثناء‌ها: هیچ‌کدام

CSR دستورات

CSRRW rd, csr, rs1: تبادله اتمی: $t = CSR[csr]; CSR[csr] = X[rs1]; X[r]$
CSRRS rd, csr, rs1: خواندن/تنظیم بیت‌های اتمی: $t = CSR[csr]; CSR[csr]$
CSRRC rd, csr, rs1: خواندن/پاک کردن بیت‌های اتمی: $t = CSR[csr]; CSR[$
CSRRWI, CSRRSI, CSRRCI: (مقدار فوری ۵-بیتی)

۵. مدل حافظه

۵.۱ مدل سازگاری

- سازگاری انتشار: عملیات جدا شده توسط نقاط همگام‌سازی
- ترتیب‌دهی مبتنی بر رویداد: ثبات‌های رویداد همگام‌سازی صریح فراهم می‌کنند
- ثبت وقایع پیش‌نویس: تمام تغییرات حالت قبل از تأیید ثبت می‌شوند

۵.۲ عملیات اتمی

AMOSWAP.W: تبادله اتمی واژه (۳۲-بیتی)

AMOADD.D: جمع اتمی دو واژه (۶۴-بیتی)

AMOAND.D: AND اتمی دو واژه

AMOOD.D: OR اتمی دو واژه

AMOXOR.D: XOR اتمی دو واژه

AMOMAX.D: ماکزیمم اتمی

AMOMIN.D: مینیمم اتمی

۵.۳ ترتیب‌دهی حافظه

- هال EPU آزاد در بین ، EPU بارگذاری-بارگذاری: مرتب درون یک
- EPU بارگذاری-ذخیره: مرتب درون یک
- ذخیره-ذخیره: مرتب به یک آدرس، آزاد در غیر این صورت
- معنای انتشار/دریافت فراهم می کنند ESET/ECLEAR: همگام سازی رویداد

نیازمندی های تراز ۵.۴

تراز مورد نیاز	اندازه داده
بایت ۱	بایت
بایت ۲	نیم واژه
بایت ۴	واژه
بایت ۸	دو واژه
بایت ۱۶	چهار واژه
بایت ۱۲۸	متن

.دسترسی عدم تراز باعث استثناء تراز می شود (کد تَرپ ۴)

معماری استثناء و وقفه ۶.

انواع استثناء ۶.۱

استثناء های همزمان (تَرپ) ۶.۱.۱

توضیح	علت	کد تَرپ
تراز ۴-بایتی ندارد PC	InstructionMisaligned	۰
واکشی دستور ناموفق	InstructionAccessFault	۱
کد عملیاتی یا کدگذاری نامعتبر	IllegalInstruction	۲
EBREAK دستور	Breakpoint	۳

کد تَرپ	علت	توضیح
۴	LoadAddressMisaligned	آدرس بارگذاری تراز نشده
۵	LoadAccessFault	بارگذاری ناموفق
۶	StoreAddressMisaligned	آدرس ذخیره تراز نشده
۷	StoreAccessFault	ذخیره ناموفق
۸	EnvironmentCall	دستور ECALL
۹	ConstraintViolation	نقض گشتاور/هاسدورف
۱۰	ResourceExhausted	عدم منابع برای ایجاد عامل
۱۱	ConsensusTimeout	زمان سنج اجماع بیزانسی
۱۲	EventOutOfRange	اندیس ثبات رویداد < ۵۱۱
۱۳	HierarchyViolation	عملیات سلسله‌مراتبی نامعتبر

۶.۱.۲ وقفه‌های ناهمزمان

وقفه	اولویت	توضیح
۰	۷ (بالاترین)	وقفه تایمر ماشین
۱	۶	وقفه خارجی ماشین
۲	۵	وقفه تایمر سرپرست
۳	۴	وقفه خارجی سرپرست
۴	۳	وقفه تایمر کاربر
۵	۲	وقفه خارجی کاربر
۶	۱	وقفه پخش رویداد
۷	۰	وقفه مانیتور عملکرد

۶.۲ پردازش تَرپ

۶.۲.۱ ثبات‌های تَرپ

mtvec: آدرس پایه بردار تَرپ ماشین
mepc: (در تَرپ PC) استثناء ماشین PC
mcause: علت تَرپ ماشین (کد استثناء)
mtval: مقدار تَرپ ماشین (اطلاعات اضافی)
mstatus: ثبات وضعیت ماشین
mscratch: ثبات خراش ماشین

۶.۲.۲ ورود تَرپ

آدرس یا $\leftarrow mtval$. دستور گرفتار شده ۳ PC $\leftarrow mepc$. علت تَرپ ۲ $\leftarrow mcause$.
۵. (برداری) $mtvec + 4 \times mcause$ یا (حالت مستقیم) $mtvec \leftarrow PC$. دستور خطا ۴
• $\leftarrow mstatus.MIE$ ۶. (ذخیره فعال سازی وقفه) $mstatus.MIE \leftarrow mstatus.MPIE$
حالت امتیاز فعلی $\leftarrow mstatus.MPP$ ۷. (غیرفعال کردن وقفه ها)

۶.۲.۳ بازگشت تَرپ

۳. (بازیابی فعال سازی وقفه) $mstatus.MIE \leftarrow mstatus.MPIE$ ۲. $mstatus.MIE \leftarrow mstatus.MPP$
حالت امتیاز $\leftarrow mstatus.MPP$

۶.۳ جدول بردار وقفه

(باید ۲۵۶-بایتی تراز باشد) mtvec قرار گرفته در آدرس در

افست پردازنده

پردازنده استثناء همزمان 0x000:
پردازنده وقفه تایمر ماشین 0x040:
پردازنده وقفه خارجی ماشین 0x080:
پردازنده وقفه تایمر سرپرست 0x0C0:
پردازنده وقفه خارجی سرپرست 0x100:
پردازنده وقفه پخش رویداد 0x140:
پردازنده وقفه مانیتور عملکرد 0x180:

۷. معماری امتیازی

۷.۱ سطوح امتیاز

توضیح	نام	کدگذاری	سطح
کد برنامه	کاربر	۰۰	۰
سیستم عامل	سرپرست	۰۱	۱
	(رزرو شده)	۱۰	۲
میان افزار، ابرنگهدار	ماشین	۱۱	۳

۷.۲ (CSR) ثبات‌های کنترل و وضعیت

۷.۲.۱ های سطح ماشین CSR

توضیح	نام	آدرس
ثبات وضعیت ماشین	mstatus	0x300
و پسوندها ISA	misa	0x301
فعال سازی وقفه ماشین	mie	0x304
آدرس پایه پردازنده تَرپ ماشین	mtvec	0x305
ثبات خراش ماشین	mscratch	0x340
استثناء ماشین PC	mepc	0x341
علت تَرپ ماشین	mcause	0x342
آدرس یا دستور بد ماشین	mtval	0x343
وقفه‌های معلق ماشین	mip	0x344
شمارنده چرخه	mcycle	0x3A0
بیت بالایی شمارنده چرخه ۳۲	mcycleh	0x3B0

۷.۲.۲ های سطح سرپرست CSR

توضیح	نام	آدرس
وضعیت سرپرست	sstatus	0x100

توضیح	نام	آدرس
فعال سازی وقفه سرپرست	sie	0x104
پردازنده تَرپ سرپرست	stvec	0x105
خراش سرپرست	sscratch	0x140
استثناء سرپرست PC	sepc	0x141
علت تَرپ سرپرست	scause	0x142
آدرس بد سرپرست	stval	0x143
وقفه های معلق سرپرست	sip	0x144
ترجمه آدرس سرپرست	satp	0x180

۷.۲.۳ PICAPD های ویژه CSR

توضیح	نام	آدرس
ماسک دسترسی ثبات رویداد	mevtmask	0x800
پیکربندی ثبات گشتاور	mmoment	0x801
کنترل جریان متن	mcontext	0x802
AGM پیکربندی واحد	magmcfg	0x803
کنترل سطح سلسله مراتب	mhierarchy	0x804
پیکربندی امتیاز اعتماد	mtrustcfg	0x805
کنترل مکانیک واریاسیونی	mvariational	0x806
پیکربندی قید ایمنی	msafety	0x807

۷.۳ حفاظت حافظه

۷.۳.۱ (PMP) حفاظت حافظه فیزیکی

دسترسی به نواحی حافظه فیزیکی را کنترل می کنند PMP ثبات ۸

(قفل، حالت R/W/X، پیکربندی pmpcfg0-7:
ثبات‌های آدرس (۲۲-بیتی برای فیزیکی ۳۴-بیتی): pmpaddr0-7

۷.۳.۲ حافظه مجازی (Sv39)

- آدرس مجازی ۳۹-بیتی، آدرس فیزیکی ۳۴-بیتی
- جدول صفحه سه‌سطحی، KBاندازه صفحه ۴
- شناسه فضای آدرس ۹-بیتی: ASID
- ورودی کاملاً انجمنی-۶۴: TLB

۷.۴ حفاظت I/O

- PMP نگاشت‌شده در حافظه: حفاظت از طریق I/O
- امتیازی (فقط حالت ماشین): I/O دستورات مستقیم
- با جداول صفحه جداگانه IOMMU کنترل از طریق DMA

۸. نحو اسمبلی

۸.۱ نحو دستور

<دستور> <مقصد>, <مبدأ۱>, <مبدأ۲>, <مقدار فوری>

مثال‌ها:

ESET x5, 42 # تنظیم ثبات رویداد ۴۲، ماسک پخش در ۵x
[x6] از توزیع در μ_2 محاسبه # MOM.CALC f10, x6, 2
AGM.ITER a3, a1, a2 # تکرار AGM: $a3 = (a1.a + a2.g)/2, \sqrt{a1.a \times a2.g}$
CONS.CHK x7, m8, m9, 32 # بررسی پایداری با تحمل 2^{-10}

۸.۲ قراردادهای نامگذاری ثبات

(صفر سیم‌کشی شده است x0) x0-x31: ثبات‌های صحیح
اعشاری: f0-f31
(آدرس‌پذیر بیتی) e0-e511: ثبات‌های رویداد

(... , m4-m7, m0-m3 گروه‌بندی شده به صورت) m0-m127: ثبات‌های گشتاور
 c0-c63: ثبات‌های متن
 a0-a31: ثبات‌های AGM
 v0-v15: ساعت‌های برداری
 t0-t255: امتیازهای اعتماد

۸.۳ شبه‌دستورات

NOP: ADDI x0, x0, 0
 LI rd, imm: (LUI + ADDI) تبدیل به بارگذاری مقدار فوری
 LA rd, symbol: (PC نسبی به) بارگذاری آدرس
 MV rd, rs: ADDI rd, rs, 0
 NOT rd, rs: XORI rd, rs, -1
 SEQZ rd, rs: SLTIU rd, rs, 1
 SNEZ rd, rs: SLTU rd, x0, rs

۸.۴ دستورالعمل‌ها

.data تغییر به بخش داده
 .text تغییر به بخش متن
 .align n بایتⁿتراز به ۲
 .word w1, w2, ... انتشار واژه‌های ۳۲-بیتی
 .dword d1, d2, ... انتشار دوواژه‌های ۶۴-بیتی
 .ascii "str" ASCII انتشار رشته
 .asciz "str" ASCII انتشار رشته با صفر
 .equ name, value تعریف ثابت

ضمیمه الف: مرجع کدگذاری دستور

الف.۱ نقشه کامل کد عملیاتی

عملیات	نوع	دستور	funct3	کد عملیاتی [6:0]
تنظیم ثبات رویداد	E	ESET	000	0000011

عملیات	نوع	دستور	funct3	کد عملیاتی [6:0]
پاک کردن ثبات رویداد	E	ECLEAR	001	0000011
آزمایش حالت رویداد	E	ETEST	010	0000011
انتظار برای رویداد	E	EWAIT	011	0000011
پخش همگانی رویداد	E	EBCAST	100	0000011
محاسبه گشتاور	M	MOM.CALC	000	0001011
فشرده سازی گشتاورها	M	MOM.COMP	001	0001011
انتقال گشتاور	M	MOM.XPORT	010	0001011
بررسی تحقق پذیری	M	MOM.REAL	011	0001011
AGM تکرار	A	AGM.ITER	000	0010011
انتگرال بیضوی	A	ELI.COMP	001	0010011
انفعال تابع انتقال	A	TXF.PASS	010	0010011
برش متن	C	CTX.SLICE	000	0011011
تجمیع متن	C	CTX.AGG	001	0011011
سنتز متن	C	CTX.SYNTH	010	0011011
ایجاد عامل	H	HIER.SPAWN	000	0100011
خاتمه عامل	H	HIER.TERM	001	0100011
تکامل قابلیت	H	HIER.EVOL	010	0100011
بررسی پایداری	S	CONS.CHK	000	0101011
بودجه منابع	S	RES.BUDG	001	0101011
اجماع بیزانسی	S	BYZ.CONS	010	0101011
افزونگی مدولار سه گانه	S	TMR.VOTE	011	0101011

عملیات	نوع	دستور	funct3	کد عملیاتی [6:0]
عقب گرد ایمنی	S	SAFE.ROLL	100	0101011
ارزیابی لاگرانژین	V	LEVAL	000	0111011
q گرادیان نسبت به	V	LGRAD_Q	001	0111011
q گرادیان نسبت به	V	LGRAD_V	010	0111011
انتگرال کنش	V	ACTION	011	0111011
انتگرال گیری ورلت	V	VERLET	100	0111011
هامیلتونی	V	HAMILT	101	0111011
گرادیان کنش	V	AGRAD	110	0111011
آستانه کنش	V	ATHRESH	111	0111011

الف. ۲ کدگذاری فیلدهای مقدار فوری

imm12 (بیتی علامت‌دار-۱۲):

بیت‌های ۳۱:۲۰ در دستور
علامت-گسترش یافته به ۶۴ بیت برای محاسبات
محدوده: ۲۰۴۷- تا ۲۰۴۷

imm5 (بیتی بدون علامت-۵):

M-بیت‌های ۱۱:۷ در دستورات نوع
(k برای مرتبه گشتاور) محدوده: ۰-۳۱

tol (بیتی تحمل-۷):

S-بیت‌های ۶:۰ در دستورات نوع
کدگذاری می‌کند $\{-tol/16\}$ تحمل را به صورت 10
(غیرفعال) $tol=0: 10^{-0} = 1$
 $tol=32: 10^{-2} = 0.01$
 $tol=64: 10^{-4} = 0.0001$

tol=96: $10^{-6} = 0.000001$

tol=127: $10^{-7.94} \approx 1.28 \times 10^{-8}$ (سختگیرانه ترین)

ویرایش ۱.۰ ISA PICAPD پایان مشخصات

را PICAPD این سند معماری کامل قابل مشاهده برنامه نویسی مجموعه دستورات تعریف می کند. قرارداد بین سخت افزار و نرم افزار را فراهم می کند و برنامه نویسی اسمبلی صحیح و پیاده سازی کامپایلر را بدون ابهام درباره رفتار دستور یا حالت معماری امکان پذیر می سازد.